



Analise e Modelagem de Sistemas II

Diagrama de Objetos

Diagrama de Objetos (Instâncias de Classes)

- O **Diagrama de Objetos** é um diagrama estrutural da UML.
- Ele mostra **instâncias concretas de classes** em um momento específico do tempo.
- Enquanto o **Diagrama de Classes** representa a estrutura **genérica**, o **Diagrama de Objetos** representa um **exemplo prático** dessa estrutura em uso.
- **Exemplo:**
Classe → **Pessoa**
Objeto (instância) → **joao: Pessoa** (um objeto chamado *joao* do tipo *Pessoa*).



Diferença entre Diagrama de Classes e Diagrama de Objetos

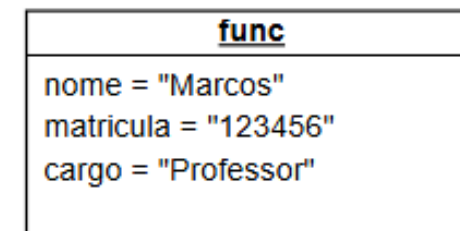
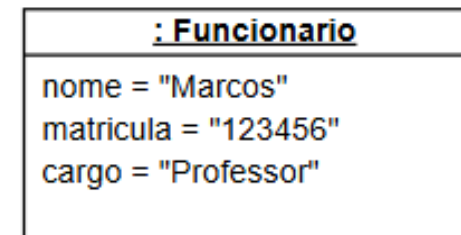
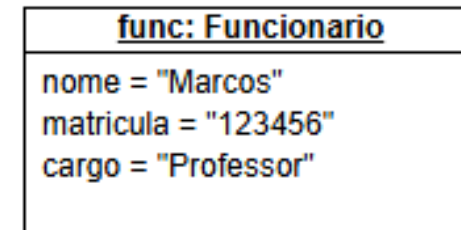
- **Diagrama de Classes:** mostra as **definições** (atributos, métodos e relacionamentos).
- **Diagrama de Objetos:** mostra **instâncias reais** com valores atribuídos aos atributos.

Diagrama de Classes	Diagrama de Objetos
Estrutura geral	Exemplo concreto
Mostra classes, atributos, métodos	Mostra objetos (instâncias)
Genérico e atemporal	Um estado em um momento específico
Ex.: Classe Carro com atributos cor , modelo	Objeto meuCarro: Carro com cor=cinza , modelo=Honda



Notação UML

- Um objeto é representado como um **retângulo** com duas partes:
 - **Nome do objeto:** nomeObjeto: NomeClasse
 - **Atributos com valores**
- Os diagramas de objetos podem conter **notas** e **restrições**.
- Em alguns casos, você também desejará **incluir classes** em seus diagramas de objetos, principalmente quando quiser visualizar as classes que existem por trás de cada instância.



Relacionamentos

Associação (link entre objetos)

- Representa que dois objetos estão relacionados em um dado momento.
- Exemplo: joao: Cliente ----- pedido1: Pedido
- O objeto **joao** está ligado ao objeto **pedido1** porque a classe Cliente se associa a Pedido.



Relacionamentos

Agregação (parte-todo leve)

- Mostra que um objeto é parte de outro, mas pode existir independentemente.
- Exemplo:
 - turma1: Turma <>----- aluno1: Aluno
 - turma1: Turma <>----- aluno2: Aluno



Relacionamentos

Composição (parte-todo forte)

- Mostra que a existência de um objeto depende do outro.
- Exemplo:
 - pedido1: Pedido ◆----- item1: ItemPedido
 - pedido1: Pedido ◆----- item2: ItemPedido
- Se o pedido1 deixar de existir, os itens também deixam.



Exemplo Prático

Diagrama de Classes

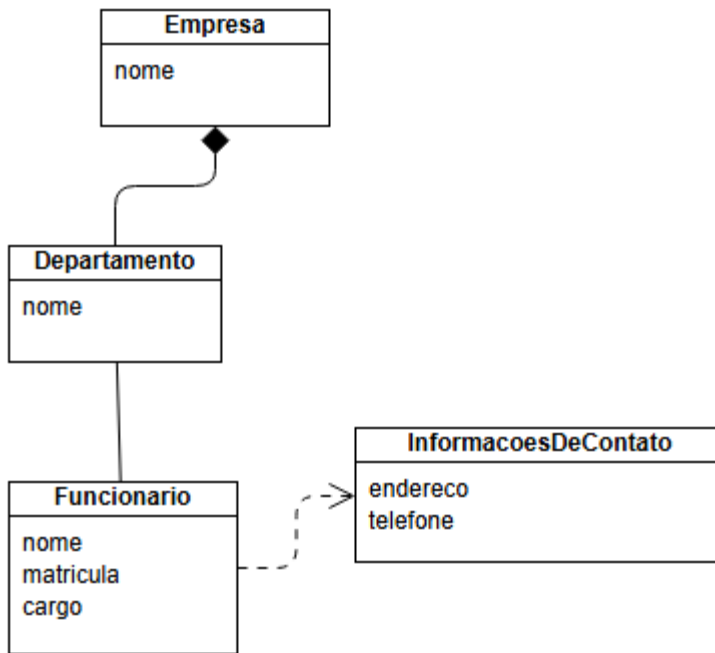
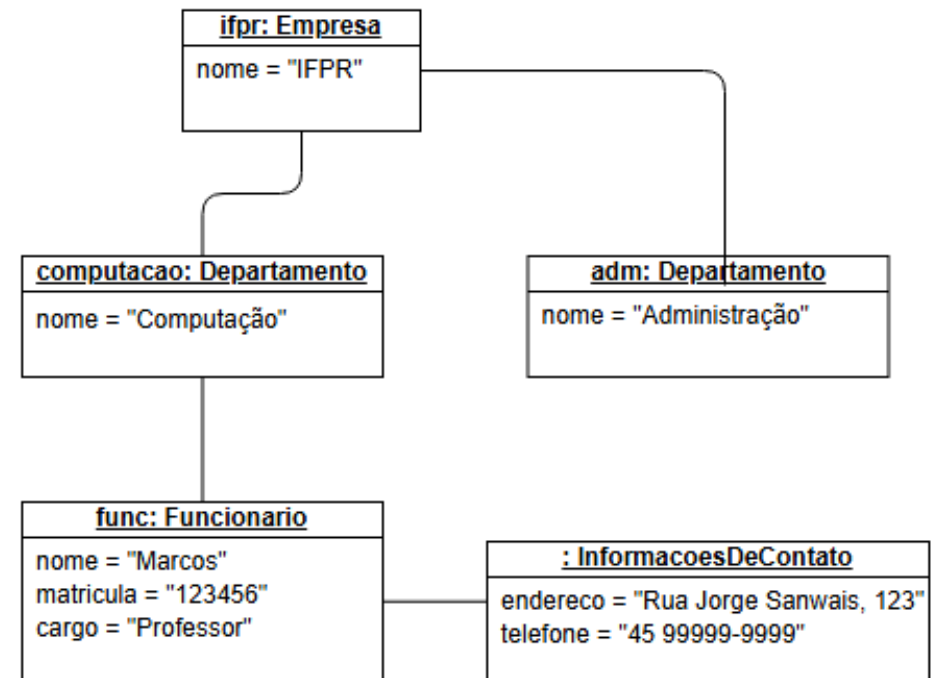


Diagrama de Objetos



Usos Comuns

- Você usa os diagramas de objetos para fazer a modelagem da **visão** de projeto **estática** ou da **visão de processo estática** de um sistema, da mesma maneira como faz com os diagramas de classes, mas a partir da **perspectiva de instâncias reais** ou **prototípicas**.
- Essa visão atende principalmente aos requisitos funcionais do sistema – ou seja, **os serviços que o sistema deverá proporcionar aos seus usuários finais**. Os diagramas de objetos permitem que você faça a modelagem de estruturas de dados estáticos.



Vantagens do Diagrama de Objetos

- Mostra exemplos concretos de como o sistema funciona.
- Útil para **testar cenários** antes da implementação.
- Facilita a compreensão para iniciantes, pois dá um **exemplo palpável** da teoria.
- Pode servir de **base para diagramas de sequência**, mostrando interações entre objetos.



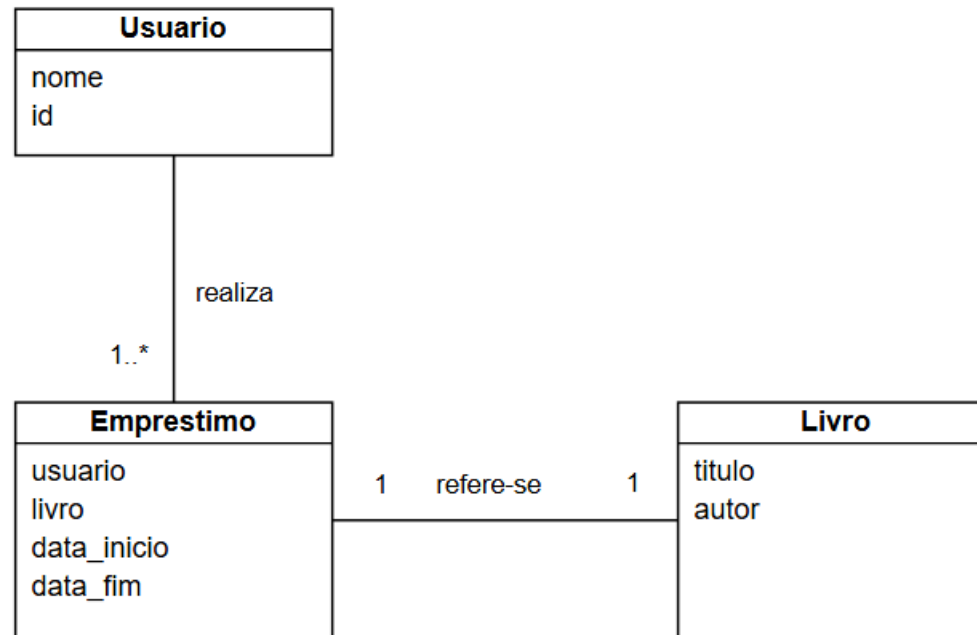
Referências

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: guia do usuário**. 2.ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.



Exercícios: Biblioteca



Exercícios: Oficina

